Especificaciones Técnicas (Spec-Driven)

Pizza Drive-Thru Arcade Idle — Arquitectura de Software para Python

Versión: 1.0.0 **Entorno:** Python 3.10+ (Pygame/Arcade) **Patrón:** MVC / ECS ligero

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE

El proyecto consiste en un juego 2D estilo *Arcade Idle* en vista superior (*Top-Down*). El jugador controla un personaje que cosecha materias primas, las procesa en una cadena de producción (Trigo → Harina → Pizza) y las sirve a clientes en vehículos a través de un carril *Drive-Thru*. El ciclo de juego incluye la recolección de dinero, contratación de empleados automatizados y desbloqueo de nuevos ingredientes.

2. REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01: Control y Movimiento del Jugador

- **RF-01.1:** Movimiento libre en 8 direcciones mediante entradas del teclado (WASD / Flechas).
- **RF-01.2:** Lógica de colisión con obstáculos y límites del mapa mediante colisiones AABB.
- **RF-01.3:** Atributos modificables: `velocidad_movimiento` (base: 150 px/s), `capacidad_carga_max` (base: 5 unidades), `eficiencia_herramienta` (base: 1).

RF-02: Cadena de Recolección y Producción

- **RF-02.1 (Campo de Trigo):** Cosecha con guadaña. Regeneración tras cooldown de 3.0 segundos.
- **RF-02.2 (Molino de Harina):** Ratio 1 Trigo → 1 Harina. Tiempo de procesamiento: 1.5s.**
- **RF-02.3 (Horno de Pizza):** Ratio 1 Harina → 1 Pizza. Tiempo de horneado: 2.0s. Capacidad máx: 10.**

RF-03 & RF-04: Inventario y Ventas (Drive-Thru)

Módulo	Mecánica Principal	Regla de Negocio
Inventario (Pila)	Apilado visual en la espalda del personaje.	Límite según `capacidad_carga_max`. Bloqueo de recolección al estar lleno.
Clientes / Vehículos	Spawner automático en carril Drive-Thru.	Máximo 3 coches en espera. Pedido aleatorio de 1 a 5 pizzas por vehículo.
Entrega y Pago	Transferencia progresiva de pizzas al coche.	Al completar el pedido, el coche suelta montones de dinero ($5/pizza) en el suelo.
Recolección Dinero	Pilas de billetes interactivas en suelo.	El dinero se añade al saldo del jugador al caminar sobre la zona de colisión.

3. ÁRBOL DE MEJORAS (UPGRADES SYSTEM)

Zonas delimitadas en el mapa con un costo de compra acumulativo que incrementa en un 15% por nivel (Fórmula: $C_n = C_0 \times 1.15^n$).

- **Atributos Jugador: Incremento de velocidad (+20%), capacidad de carga (+3 slots) y eficiencia de cosecha.**
- **Automatización / NPCs: Contratación de *Granjero Bot* (cosecha automática) y *Cajera* (entrega automática a coches).**
- **Infraestructura: Mejora de velocidad del horno y habilitación de carril secundario Drive-Thru.**

4. MODELO DE DATOS Y ESTRUCTURA (PYTHON DATA SCHEMA)

```
from dataclasses import dataclass from enum import Enum from typing import List class
```

5. EVENTOS ESPECIALES Y RECETAS

- **Autobús de Evento: Aparece cada 180s. Requiere entre 15 y 20 pizzas en 45 segundos. Recompensa: Multiplicador ×3.**
- **Modo Turbo ("Fiebre de Pizza"): Activable con cooldown de 60s. Otorga ×2.0 de velocidad por 10 segundos.**

6. TABLA DE RECETAS E INGREDIENTES

Nivel	Receta	Ingredientes Requeridos	Precio Venta ($)
Nivel 1	Pizza Básica	1 Harina	$5
Nivel 2	Pizza Margarita	1 Harina + 1 Tomate	$12
Nivel 3	Pizza 4 Quesos	1 Harina + 1 Tomate + 1 Queso	$25

7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del juego sigue un patrón desacoplado para facilitar su desarrollo en Python mediante la librería `Pygame` o `Arcade`:

- InputManager: Captura de eventos de teclado y detección de zonas de colisión (Triggers).
- WorldState: Mantiene la posición del jugador, estado de inventario, objetos tirados en suelo y lista de entidades/NPCs.
- RenderEngine: Maneja la cámara 2D, renderizado del Tilemap, capas de sprites y superposición del HUD.
- SaveSystem: Módulo de persistencia encargado de serializar y deserializar el estado del juego en `savegame.json`.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (MILESTONES)

- Fase 1 (MVT Core): Renderizado de mapa, movimiento del jugador, ciclo cosecha de trigo → molino → horno → entrega básica.
- Fase 2 (IA & Automatización): Desarrollo de FSM para Granjero Bot y Cajera, sistema de colas Drive-Thru y menú de upgrades.
- Fase 3 (Polishing & Guardado): Nuevos ingredientes (Tomate/Queso), eventos de Autobús y persistencia JSON.